

Universidad Mariano Galvez
Facultad de Ingenieria

1 Diseño de Direccionamiento IP con VLSM para Subredes Departamentales

Para cumplir con los requerimientos de segmentación del corporativo *Nexus Corporation* utilizando la red base `172.30.0.0/16`, se aplicó el método de Máscaras de Subred de Longitud Variable. A continuación se detalla el análisis, el cálculo matemático y la distribución de los bloques de red.

1.1 Ordenamiento de Requerimientos

Las subredes departamentales se ordenan de mayor a menor según el número de dispositivos necesarios para optimizar el espacio de direcciones y evitar solapamientos:

1. **Centro de Ingeniería** (Sede Central): 210 usuarios
2. **Sucursal Regional Norte**: 140 usuarios
3. **Edificio Administrativo** (Sede Central): 120 usuarios
4. **Sucursal Regional Sur**: 95 usuarios
5. **Sucursal Regional Occidente**: 80 usuarios
6. **Área Financiera** (Sede Central): 65 usuarios
7. **Data Center Corporativo** (Sede Central): 35 servidores

1.2 Desarrollo del Cálculo Matemático

La cantidad de bits de host (n) se determina mediante la fórmula de hosts utilizables:

$$\text{Hosts} = 2^n - 2 \tag{1}$$

- **Centro de Ingeniería (210 hosts) y Sucursal Regional Norte (140 hosts):**
  - Se requieren $n = 8$ bits para host ($2^8 - 2 = 254$ IPs utilizables).
  - Bits de red: $32 - 8 = 24$. Prefijo CIDR: **/24** (Máscara: `255.255.255.0`).
  - Tamaño total del bloque: 256 direcciones.
- **Edificio Administrativo (120), Sucursal Sur (95), Sucursal Occidente (80) y Área Financiera (65):**
  - Se requieren $n = 7$ bits para host ($2^7 - 2 = 126$ IPs utilizables), cubriendo los requerimientos de estos departamentos.

- Bits de red: $32 - 7 = 25$. Prefijo CIDR: **/25** (Máscara: `255.255.255.128`).
- Tamaño total del bloque: 128 direcciones por subred.

- **Data Center Corporativo (35 servidores):**
  - Se requieren $n = 6$ bits para host ($2^6 - 2 = 62$ IPs utilizables).
  - Bits de red: $32 - 6 = 26$. Prefijo CIDR: **/26** (Máscara: `255.255.255.192`).
  - Tamaño total del bloque: 64 direcciones.

1.3 Matriz de Direccionamiento IP VLSM

Partiendo de la red base corporativa `172.30.0.0/16`, los bloques asignados de forma consecutiva se estructuran de la siguiente manera:

Table 1: Matriz de Direccionamiento VLSM para Subredes Departamentales

Departamento / Sede	**Requeridos**	**Prefijo**	**Dirección de Red**	**Rango Utilizable**	**Broadcast**
Centro de Ingeniería	210	/24	172.30.0.0	172.30.0.1 - 172.30.0.254	172.30.0.255
Sucursal Regional Norte	140	/24	172.30.1.0	172.30.1.1 - 172.30.1.254	172.30.1.255
Edificio Administrativo	120	/25	172.30.2.0	172.30.2.1 - 172.30.2.126	172.30.2.127
Sucursal Regional Sur	95	/25	172.30.2.128	172.30.2.129 - 172.30.2.254	172.30.2.255
Sucursal Regional Occidente	80	/25	172.30.3.0	172.30.3.1 - 172.30.3.126	172.30.3.127
Área Financiera	65	/25	172.30.3.128	172.30.3.129 - 172.30.3.254	172.30.3.255
Data Center Corporativo	35	/26	172.30.4.0	172.30.4.1 - 172.30.4.62	172.30.4.63

2 Diseño de Direccionamiento IP con FLSM para Enlaces Seriales y Troncales

Para interconectar la Sede Central con las tres sucursales regionales de *Nexus Corporation*, se requiere implementar enlaces punto a punto robustos y eficientes. Para estos enlaces de infraestructura, se aplica el método de Máscara de Longitud Fija, asignando bloques idénticos que optimizan el direccionamiento sin desperdiciar espacio excesivo .

2.1 Análisis y Requerimientos de Enlaces

Considerando la topología en estrella del corporativo, se establecen enlaces seriales dedicados entre el enrutador de la Sede Central y cada una de las sucursales regionales, además de considerar un bloque adicional para enlaces de respaldo o expansión:

1. Enlace Sede Central $\leftrightarrow$ Sucursal Regional Norte
2. Enlace Sede Central $\leftrightarrow$ Sucursal Regional Sur
3. Enlace Sede Central $\leftrightarrow$ Sucursal Regional Occidente
4. Enlace Adicional / Resguardo Troncal

Cada enlace punto a punto requiere exactamente 2 direcciones IP utilizables, más 1 dirección de red y 1 dirección de difusión (*broadcast*).

2.2 Desarrollo del Cálculo Matemático (FLSM)

Para alojar 2 direcciones utilizables, se calcula la cantidad de bits de host (n) mediante la fórmula:

$$\text{Hosts} = 2^n - 2 \tag{2}$$

- Se prueban con $n = 2$ bits para host: $2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$ IPs utilizables.
- **Bits de red:** $32 - 2 = 30$.
- **Prefijo CIDR: /30** (Máscara de subred: `255.255.255.252`).
- **Tamaño total del bloque:** 4 direcciones IP por cada subred serial.

2.3 Matriz de Direccionamiento IP FLSM para Enlaces Seriales

Continuando de manera estrictamente consecutiva a partir del último bloque utilizado en el subnetting departamental (`172.30.4.0/26`, cuyo siguiente bloque libre inicia en `172.30.4.64`), se estructuran los bloques /30:

Table 2: Matriz de Direccionamiento FLSM para Enlaces Seriales y Troncales

Enlace / Conexión	Requeridos	Prefijo	Dirección de Red	Rango Utilizable	Broadcast
Central ↔ Sucursal Norte	2 IPs	/30	172.30.4.64	172.30.4.65 - 172.30.4.66	172.30.4.67
Central ↔ Sucursal Sur	2 IPs	/30	172.30.4.68	172.30.4.69 - 172.30.4.70	172.30.4.71
Central ↔ Sucursal Occidente	2 IPs	/30	172.30.4.72	172.30.4.73 - 172.30.4.74	172.30.4.75
Enlace Adicional / Resguardo	2 IPs	/30	172.30.4.76	172.30.4.77 - 172.30.4.78	172.30.4.79

2.4 Asignación del Bloque Público WAN (200.100.50.0/24)

Para la conexión perimetral con el Proveedor de Servicios de Internet (ISP), los mecanismos de traducción de direcciones (NAT/PAT) y la Zona Desmilitarizada (DMZ), se asigna el bloque público asignado `200.100.50.0/24`.

Table 3: Matriz de Asignación de Direccionamiento Público WAN

Uso / Interfaz	Dirección / Rango IP	Propósito Técnico
Interfaz WAN Router Core	`200.100.50.1 /30`	Enlace serial/Ethernet perimetral hacia ISP.
Gateway ISP (Next-Hop)	`200.100.50.2 /30`	Puerta de enlace hacia la red pública.
Pool NAT Overload	`200.100.50.10 - 200.100.50.50`	Traducción de direcciones IP privadas internas a públicas.
DMZ / Servidores Públicos	`200.100.50.51 - 200.100.50.100`	Mapeo estático (Static NAT) para servicios expuestos.
Reserva Perimetral	`200.100.50.101 - 200.100.50.254`	Subredes de reserva para escalabilidad perimetral.

3 Diseño de Sumarización de Rutas mediante CIDR

Para optimizar el rendimiento de las tablas de enrutamiento en los routers Core y de distribución de Nexus Corporation, se implementó Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Esto reduce la carga computacional y el tráfico de actualización de protocolos de enrutamiento.

3.1 Cálculo de la Ruta Resumida Corporativa

Analizando los bloques asignados desde `172.30.0.0/16` hasta el último bloque utilizado (`172.30.4.76/30`):

- **Dirección de red inicial:** `172.30.0.0`
- **Dirección de broadcast final en uso:** `172.30.4.79`
- **Bits coincidentes en el tercer octeto:** Los primeros 5 bits (00000_2) se mantienen constantes de la subred 0 a la 7.
- **Prefijo CIDR de resumen:** $16 + 5 = /21$ (`255.255.248.0`).

Table 4: Matriz de Resumen de Rutas (CIDR)

Ámbito / Destino	**Rango de Direcciones**	**Ruta CIDR**	**Máscara**
Bloque Corporativo Global	172.30.0.0 - 172.30.7.255	**172.30.0.0 /21**	255.255.248.0
Sede Central (Local)	172.30.0.0 - 172.30.4.63	**172.30.0.0 /22**	255.255.252.0
Pasarela WAN / Perímetro	200.100.50.0 - 200.100.50.255	**200.100.50.0 /24**	255.255.255.0